UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Dinámica de los Precios en el Sector de Materiales de Construcción: Patrones y Predicciones Basados en Datos

Autores:

Matías Rubén Sánchez Sánchez,
Diego Milciades Espínola Alvarenga,
Gustavo Sosa-Cabrera

Introducción

- El sector de la construcción es clave en la economía paraguaya.
- El cemento es estratégico: su precio afecta costos y viabilidad de proyectos.
- Factores externos: confinamiento por COVID-19 y el nivel del río Paraguay.

Definición del Problema

PROBLEMA	IMPACTO	SOLUCIÓN
Volatilidad en el precio del cemento. Causas: Confinamiento por COVID-19 y Bajante del río Paraguay.	Sobrecostos logísticos . Dificultad en la planificación de obras. Afecta márgenes y viabilidad de proyectos.	Modelos predictivos: SARIMAX , LSTM y GRU . Variables externas: Confinamiento por COVID-19 y nivel del río.

Trabajos Relacionados

Valle del Cauca, Colombia (2022)

- Pandemia + bloqueos viales aumentaron costos de insumos.
- Relevancia de factores externos en planificación de obras.

Ciudad del Este, Paraguay (2021–2022)

- Aumentos >200 % en materiales (incluido cemento).
- Causas: inestabilidad pospandemia y “paro mundial”.

Limitación común: No emplean modelos predictivos ni variables exógenas.

Metodología

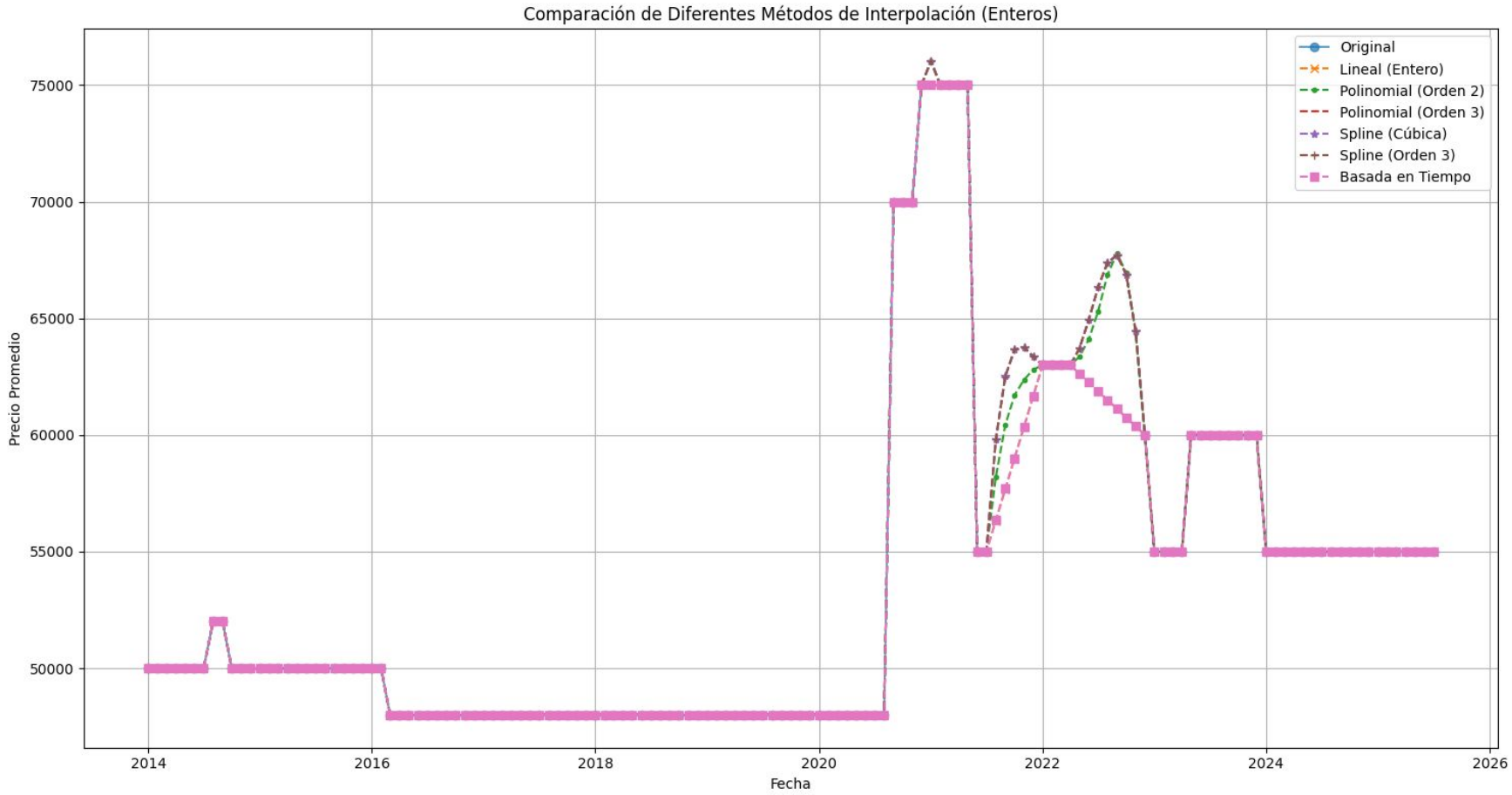
- Datos: Revista Mandu'a (2014–2025).
- Preprocesamiento: interpolación polinómica cuadrática para datos faltantes.
- Predicción del Río Paraguay: LSTM univariado multistep (24 meses).
- Modelos aplicados para la predicción del precio del cemento: SARIMAX, LSTM multivariado y GRU multivariado.
- Escenarios: con y sin confinamiento COVID-19.

Tratamiento de Datos Faltantes Mediante Interpolación Polinómica Cuadrática.

Año	Mes	Precio_Promedio	Precio_Promedio_Lineal	Precio_Promedio_Polinomial_2	Precio_Promedio_Polinomial_3	Precio_Promedio_Spline_Cubic	Precio_Promedio_Spline_3	Precio_Promedio_Time
2021	1	SIN DATOS	75.000	76.036	76.033	76.033	76.034	75.000
2021	9	SIN DATOS	57.667	60.430	62.517	62.517	62.512	57.696
2021	10	SIN DATOS	59.000	61.698	63.658	63.658	63.653	59.000
2021	11	SIN DATOS	60.333	62.367	63.763	63.763	63.761	60.348
2021	12	SIN DATOS	61.667	62.801	63.366	63.366	63.366	61.652
2022	5	SIN DATOS	62.625	63.351	63.704	63.704	63.704	62.631
2022	6	SIN DATOS	62.250	64.114	64.955	64.955	64.955	62.250
2022	7	SIN DATOS	61.875	65.289	66.326	66.326	66.326	61.881
2022	8	SIN DATOS	61.500	66.877	67.389	67.389	67.388	61.500
2022	9	SIN DATOS	61.125	67.792	67.715	67.715	67.715	61.119
2022	10	SIN DATOS	60.750	66.951	66.877	66.877	66.877	60.750
2022	11	SIN DATOS	60.375	64.354	64.448	64.448	64.448	60.369

Promedio de precios faltantes y aplicación de diferentes métodos de interpolación para el cemento.

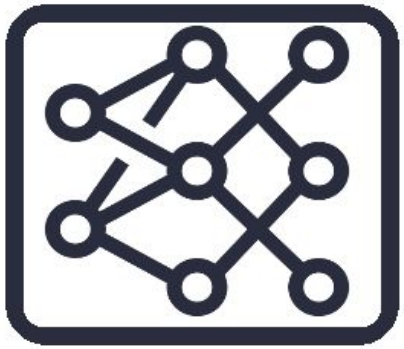
Gráfico Comparativo de Métodos de Interpolación



Predicción del Nivel del Río Paraguay Mediante una Red LSTM

x (entrada)

x dias del nivel del rio

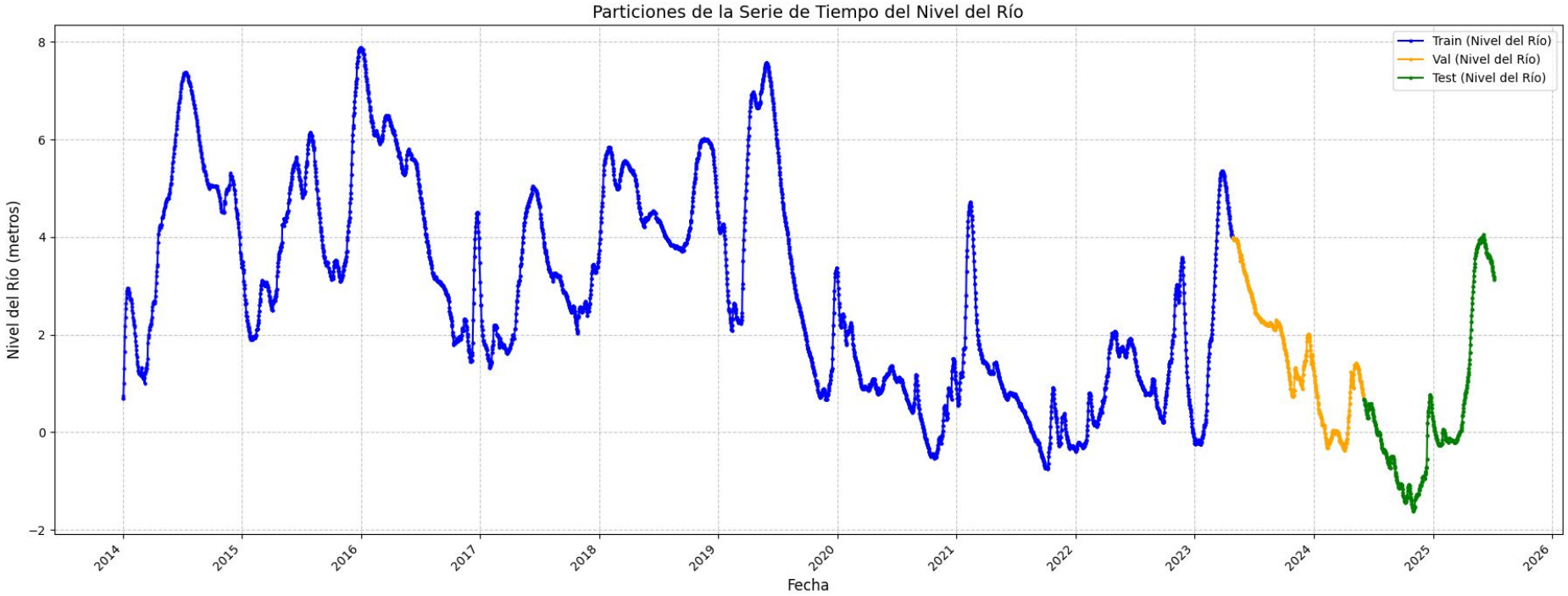


RED LSTM

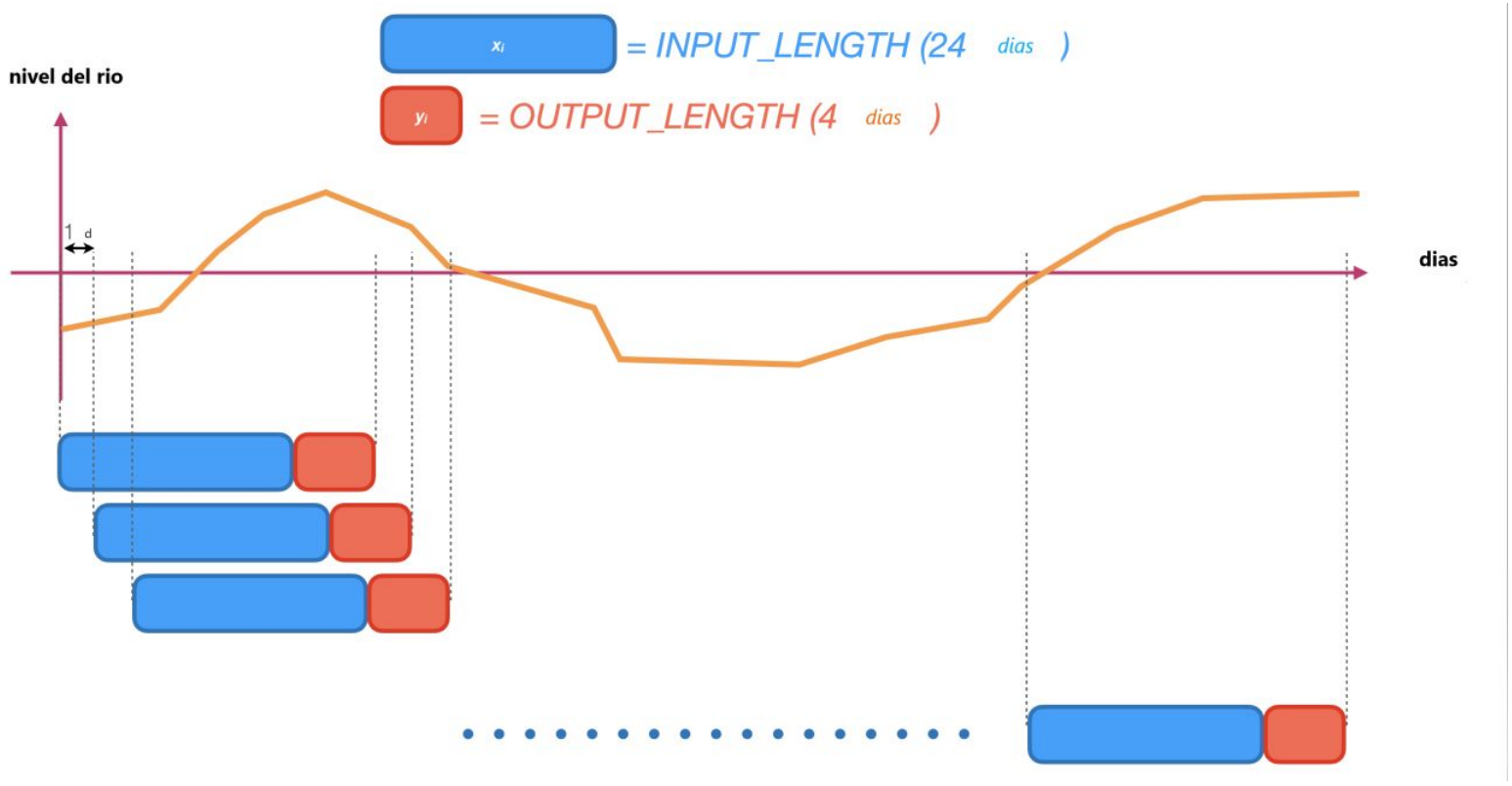
y (salida)

nivel del rio en los siguientes y dias

Partición del Conjunto de Datos en Entrenamiento, Validación y Prueba



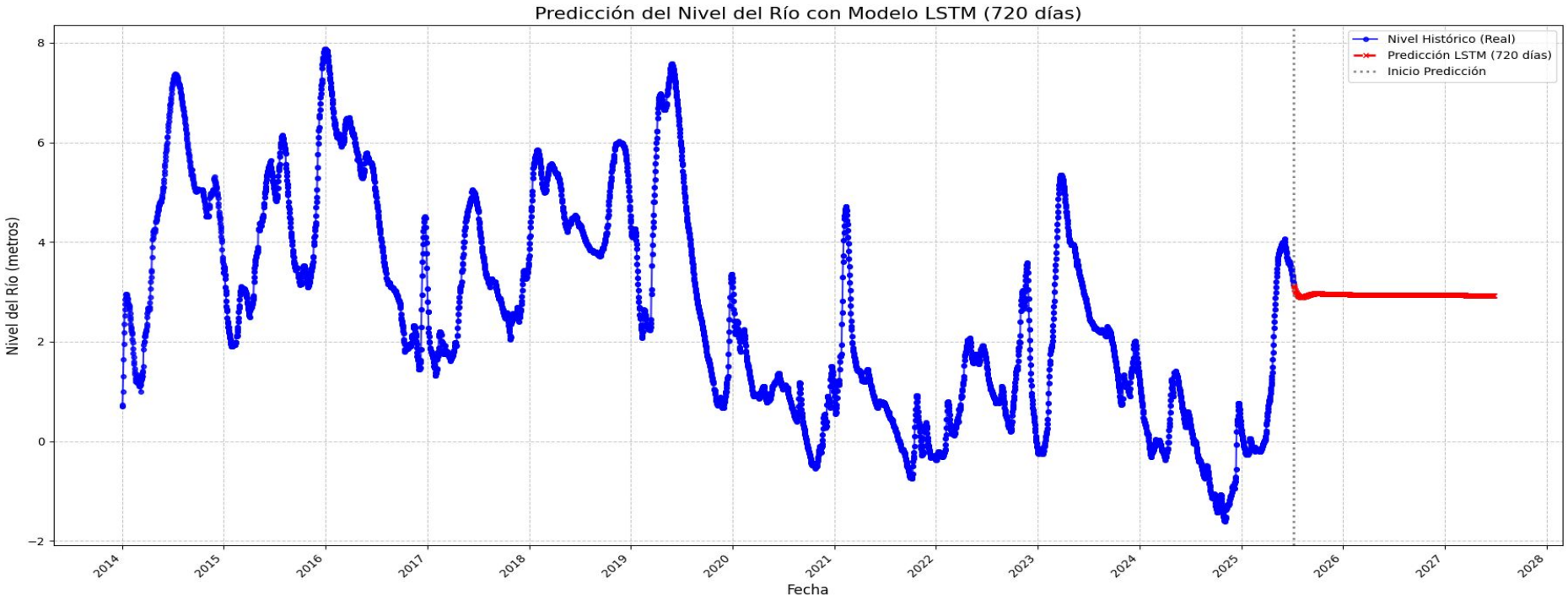
Generación del Dataset Supervisado (entrada y salida del modelo)



Hiperparámetros Evaluados y Métricas de Error para el Nivel del Río

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
60	2	64	60	256	5E-05	0,017	0,016	0,016
100	7	128	150	64	5E-05	0,019	0,019	0,018
180	15	256	220	64	5E-05	0,034	0,035	0,033
90	10	192	180	128	5E-05	0,027	0,028	0,027
30	3	96	100	256	5E-05	0,018	0,017	0,017
120	21	300	200	32	5E-05	0,045	0,040	0,052

Predicción del Nivel del Río Paraguay para un Periodo de 24 Meses



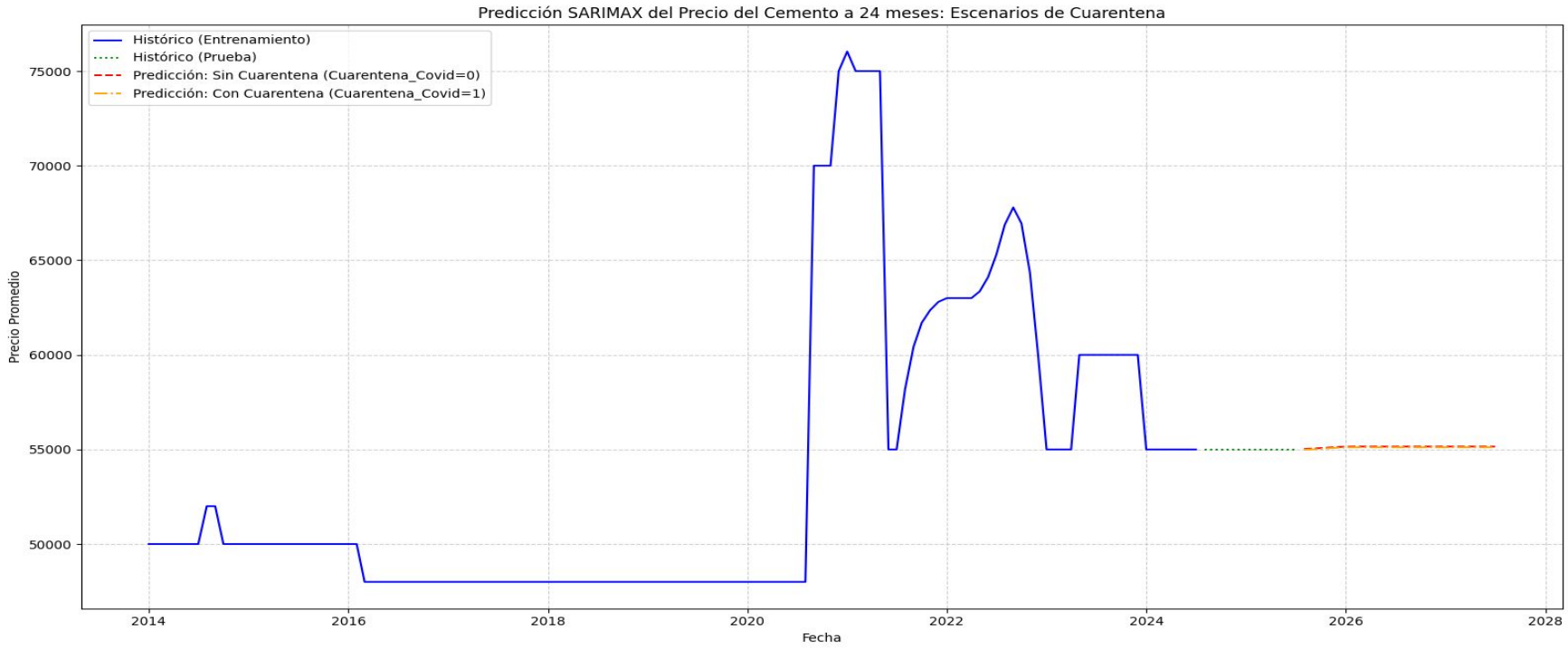
Predicción del Cemento: SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables)

```
--- Buscando órdenes óptimos con auto_arima (considerando exógenas) ---
Performing stepwise search to minimize aic
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2369.155, Time=0.01 sec
 ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[12] intercept   : AIC=2372.906, Time=0.07 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[12] intercept   : AIC=2372.959, Time=0.08 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12]             : AIC=2367.183, Time=0.02 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.004, Time=0.06 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12] intercept   : AIC=2371.003, Time=0.05 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,1)[12] intercept   : AIC=2372.999, Time=0.27 sec
 ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.049, Time=0.04 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.098, Time=0.03 sec
 ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2372.894, Time=0.13 sec

Best model:  ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12]
```

Hiperparámetros evaluados por auto_arima.

Predicción del Precio del Cemento para un Periodo de 24 meses con el Modelo SARIMAX.

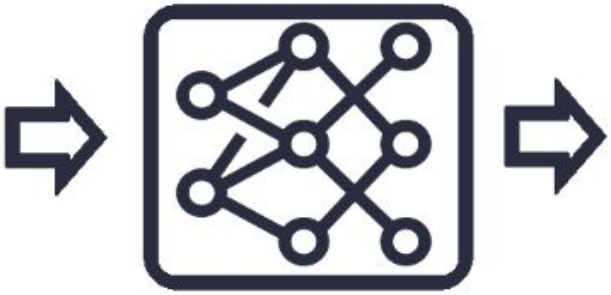


Predicción del Precio del Cemento Mediante Red LSTM y GRU

x (entrada)
8 meses de:

- precio del cemento
- nivel del rio
- confinamiento por covid-19

3 *covariables*

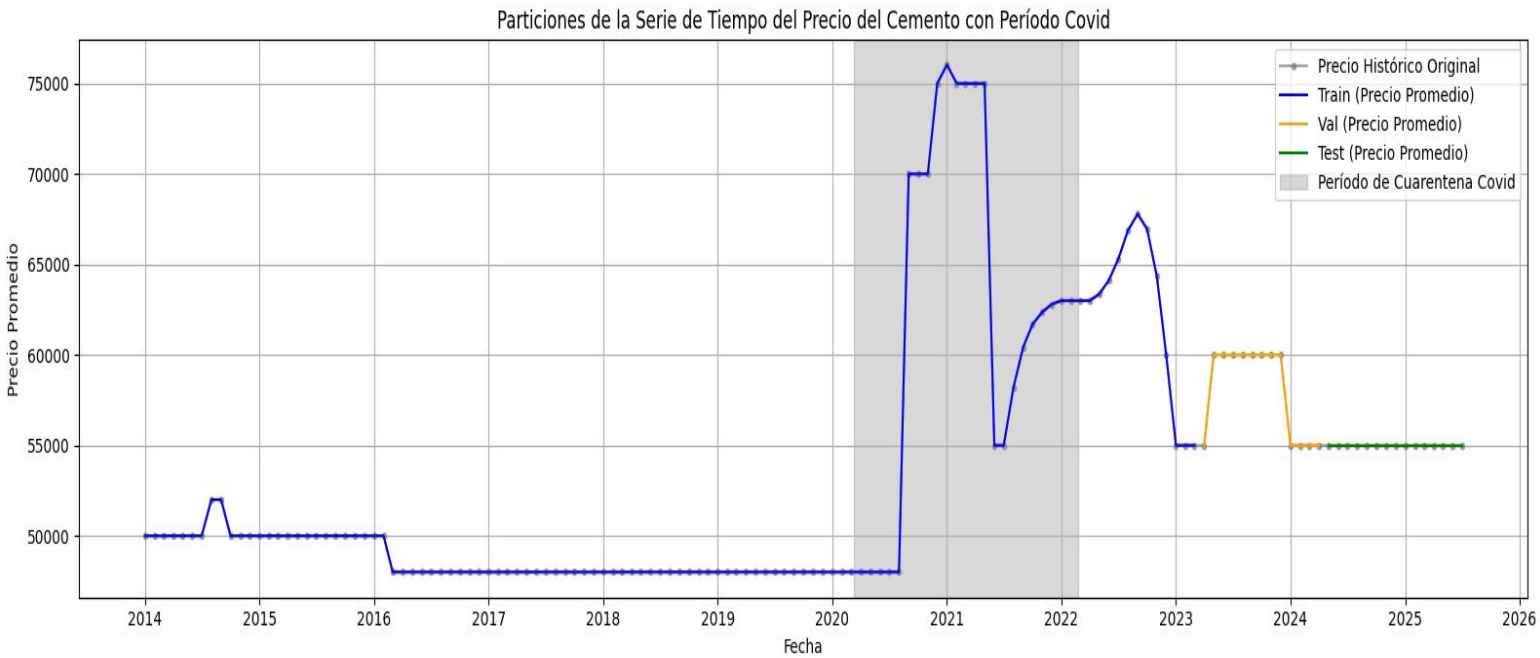


RED LSTM Y GRU

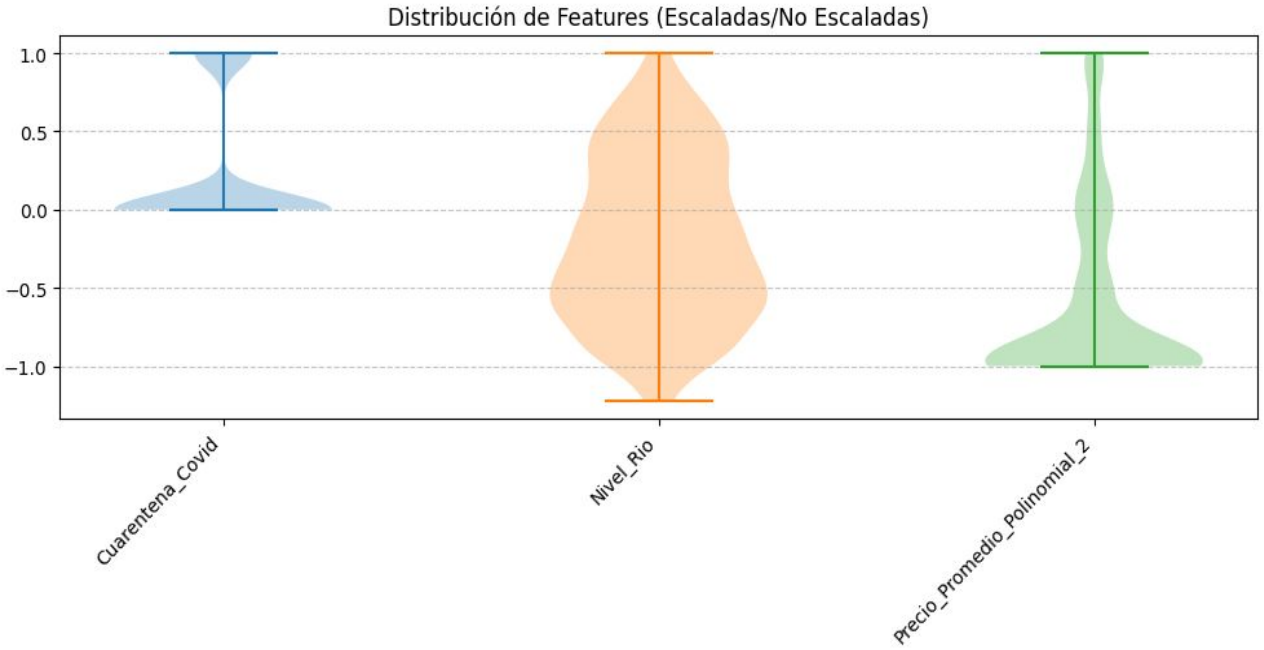
y (salida)

precio del cemento en el siguiente mes

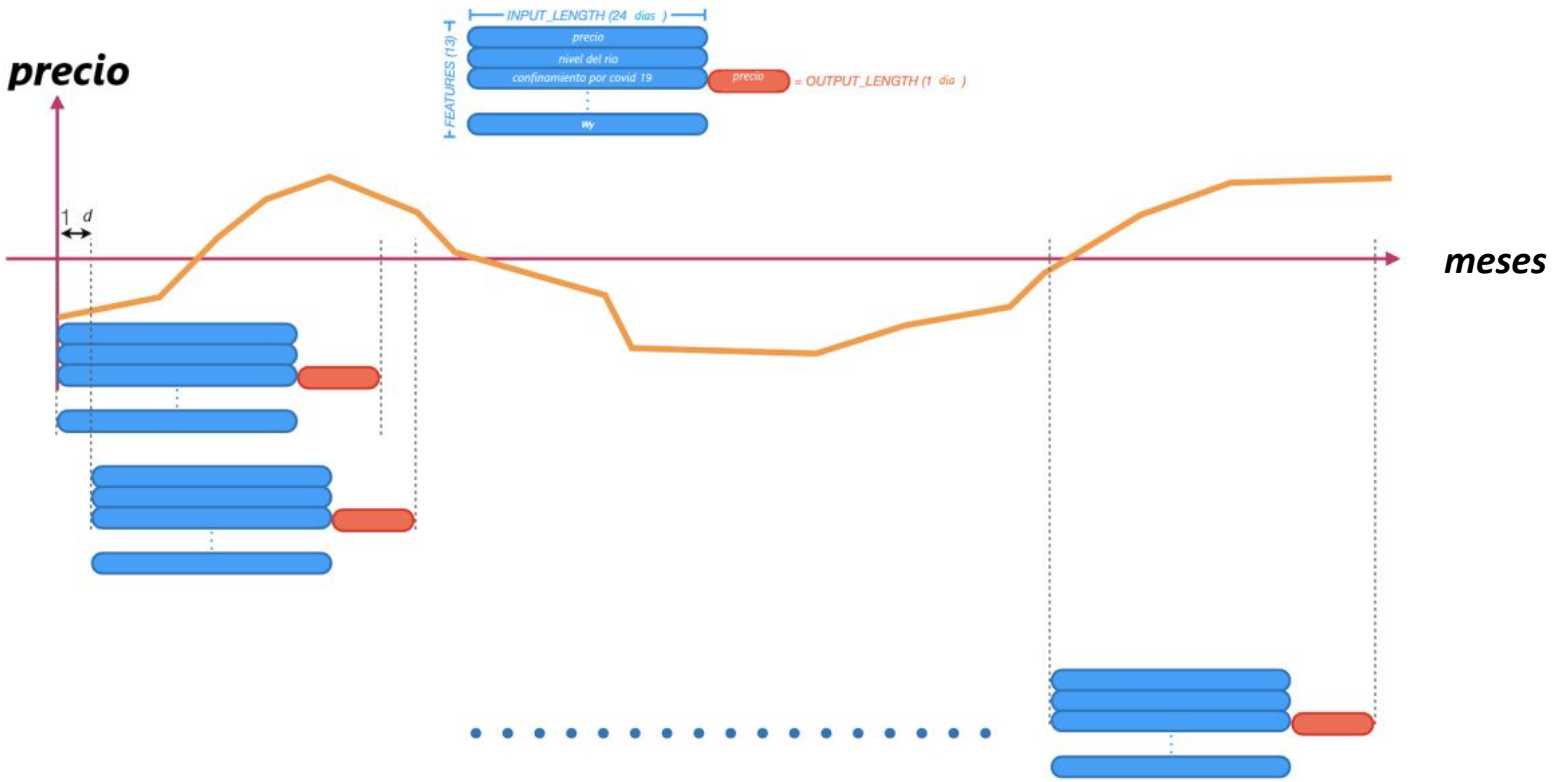
Partición del Conjunto de Datos en Entrenamiento, Validación y Prueba



Distribución de características Escaladas para LSTM y GRU.



Ventana Deslizante (entrada y salida del modelo)

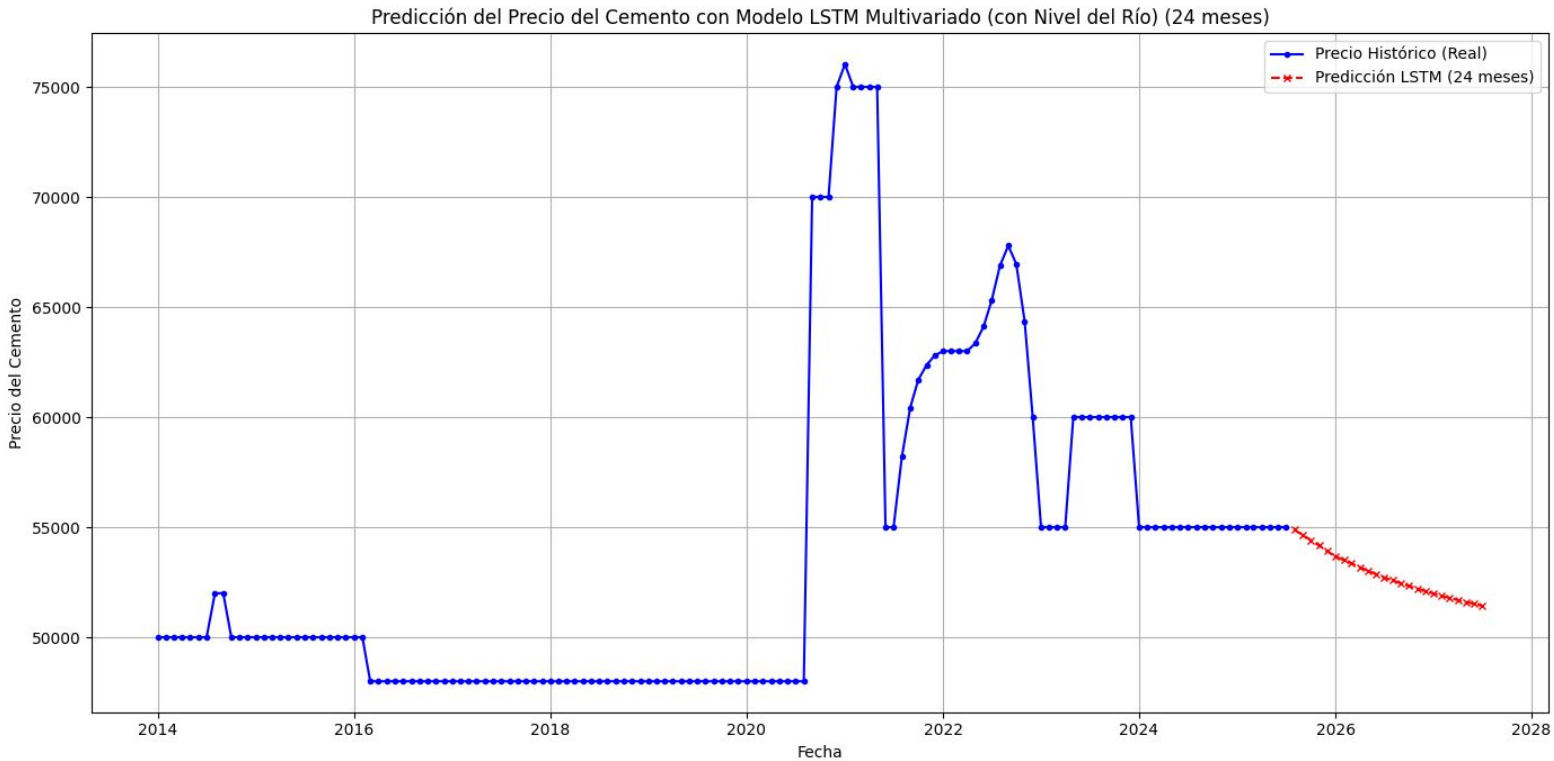


Predicción del Cemento: LSTM Multivariado sin Escenario de Confinamiento por COVID-19

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	NO	0,158	0,117	0,128
8	1	128	80	5	1E-04	NO	0,133	0,122	0,088
8	1	256	50	2	5E-05	NO	0,163	0,125	0,181
8	1	256	80	5	4E-05	NO	0,164	0,137	0,166
8	1	254	80	3	5E-04	NO	0,136	0,126	0,087
8	1	128	40	10	1E-04	NO	0,192	0,155	0,029
8	1	128	30	15	5E-05	NO	0,276	0,304	0,280

Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento.

Predicción del Cemento: LSTM Multivariado sin Escenario de Confinamiento por COVID-19

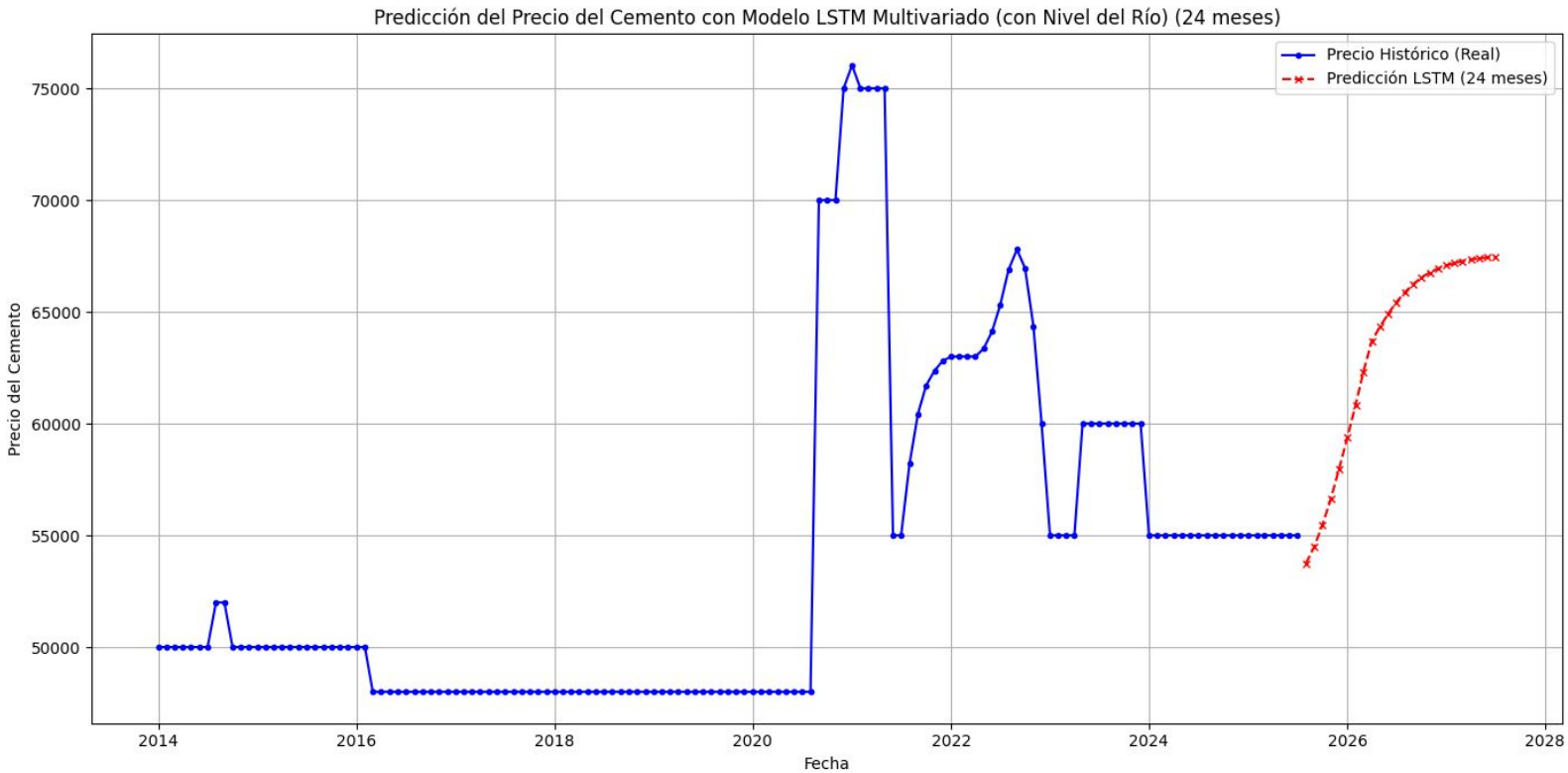


Predicción del Cemento: LSTM Multivariado con Escenario de Confinamiento por COVID-19

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	SI	0,161	0,120	0,151
8	1	128	80	5	1E-04	SI	0,133	0,126	0,163
8	1	256	50	2	5E-05	SI	0,151	0,157	0,199
8	1	256	80	5	4E-05	SI	0,171	0,125	0,145
8	1	254	80	3	5E-04	SI	0,155	0,139	0,183
8	1	128	40	10	1E-04	SI	0,189	0,142	0,022
8	1	128	30	15	5E-05	SI	0,235	0,253	0,129

Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento.

Predicción del Cemento: LSTM Multivariado con escenario de confinamiento por COVID-19

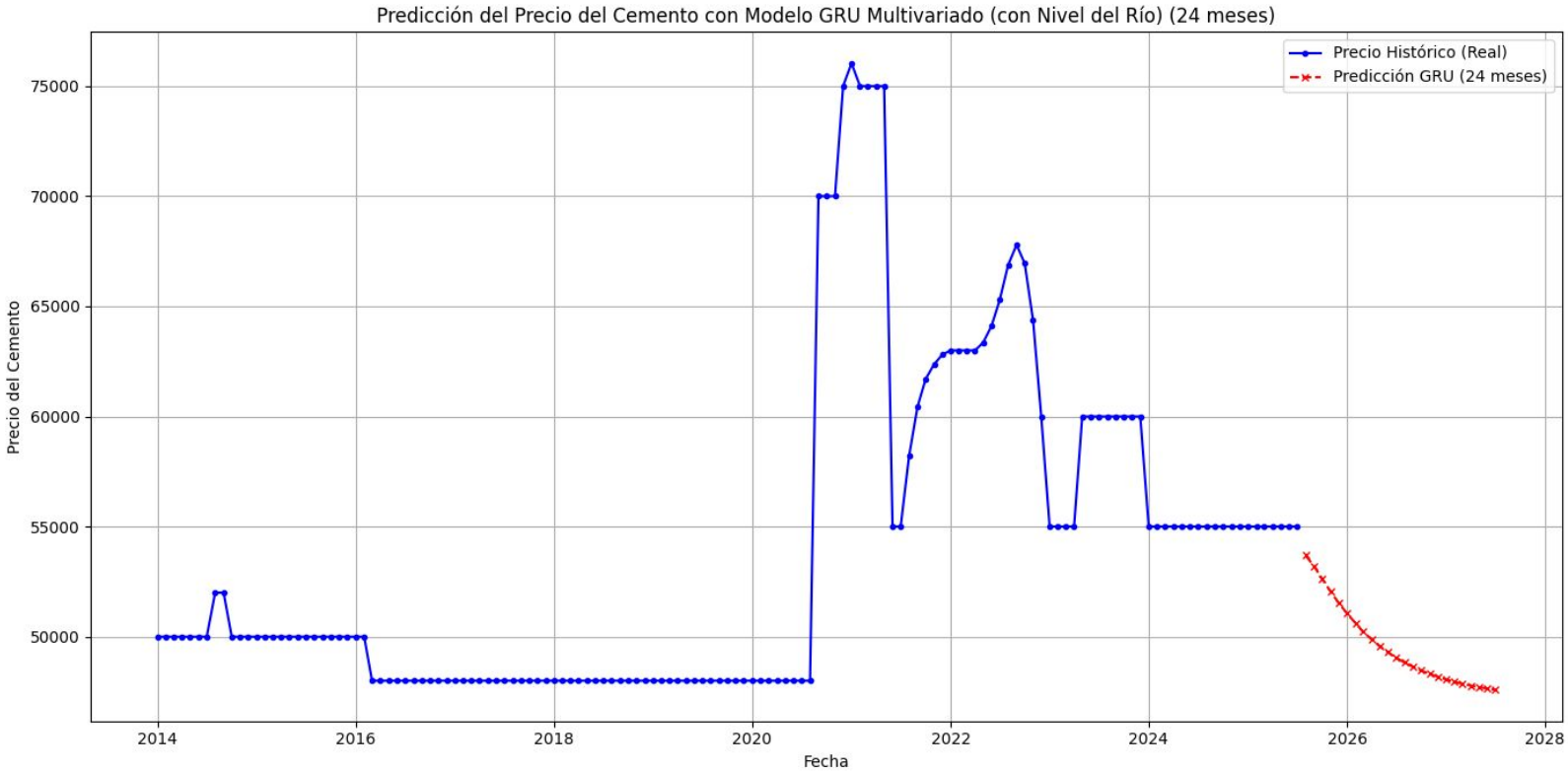


Predicción del Cemento: GRU Multivariado sin escenario de confinamiento por COVID-19

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	NO	0,149	0,129	0,096
8	1	128	80	5	1E-04	NO	0,141	0,125	0,083
8	1	256	50	2	5E-05	NO	0,157	0,131	0,046
8	1	256	80	5	4E-05	NO	0,164	0,124	0,091
8	1	254	80	3	5E-04	NO	0,146	0,127	0,083
8	1	128	40	10	1E-04	NO	0,187	0,129	0,054
8	1	128	30	15	5E-05	NO	0,232	0,239	0,193

Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento.

Predicción del Cemento: GRU Multivariado sin escenario de confinamiento por COVID-19

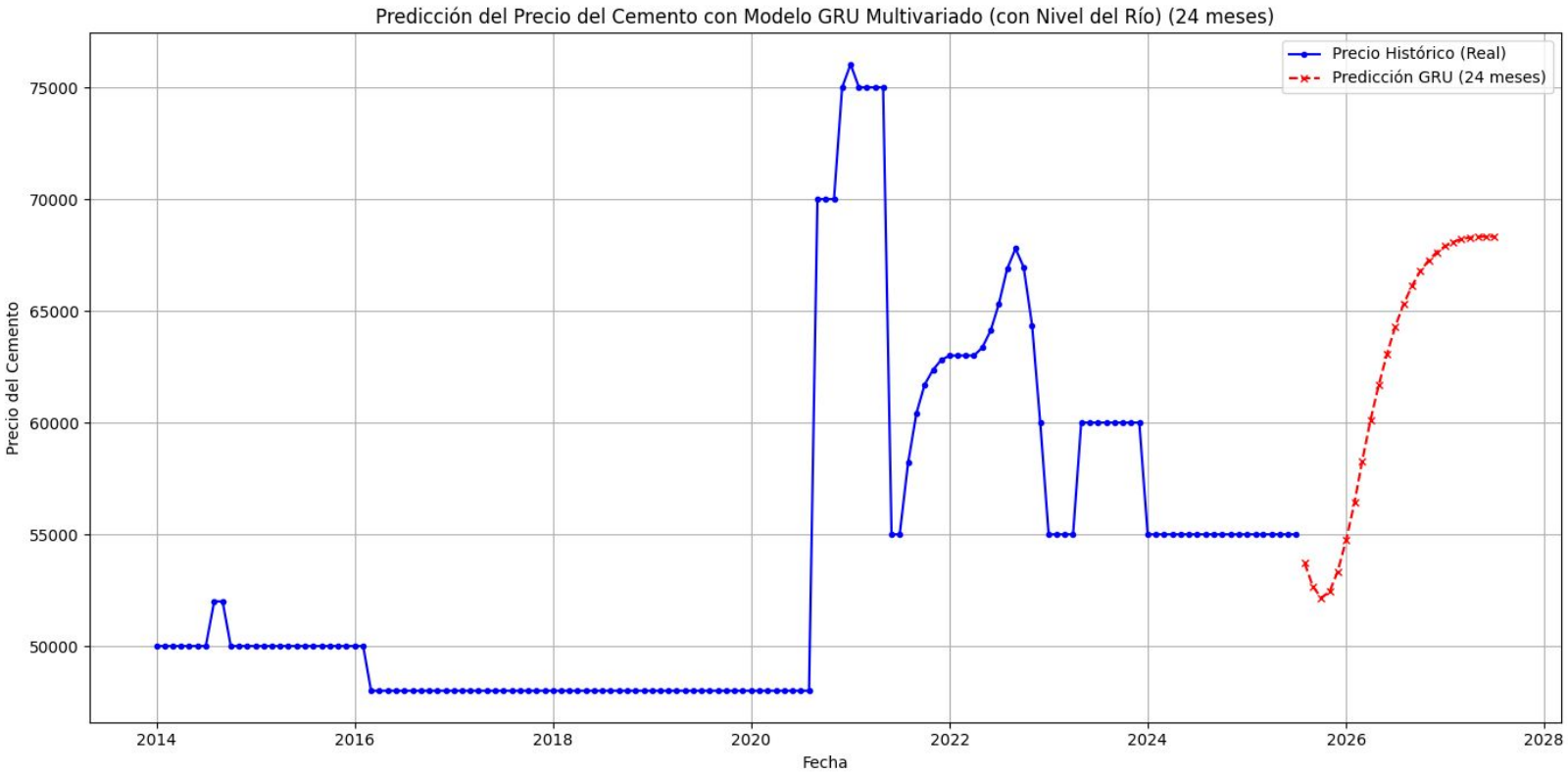


Predicción del Cemento: GRU Multivariado con escenario de confinamiento por COVID-19

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	SI	0,174	0,128	0,084
8	1	128	80	5	1E-04	SI	0,139	0,125	0,073
8	1	256	50	2	5E-05	SI	0,160	0,125	0,109
8	1	256	80	5	4E-05	SI	0,164	0,125	0,053
8	1	254	80	3	5E-04	SI	0,145	0,130	0,062
8	1	128	40	10	1E-04	SI	0,165	0,123	0,061
8	1	128	30	15	5E-05	SI	0,245	0,274	0,229

Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento.

Predicción del Cemento: GRU Multivariado con escenario de confinamiento por COVID-19



Resultados

- SARIMAX: RMSE 110.97 (0.20%), estable pero limitado.
- LSTM: mejor desempeño, RMSE mínimo 0.022 con confinamiento.
- GRU: menor complejidad, pero menos preciso (RMSE 0.046–0.053).
- LSTM se adaptó mejor a relaciones no lineales y factores externos.

Conclusiones

- El uso de software libre y datos gratuitos permite investigación aplicada.
- Aplicabilidad práctica: anticipar precios, mitigar riesgos y planificar mejor.
- Futuro: incluir más variables (combustible, dólar) y otros materiales.

Referencias

- Mandu'a. (n.d.). Ediciones. Obtenido de https://www.mandua.com.py/ediciones
- Dirección de Meteorología e Hidrología. (n.d.). Nivel del Río. Obtenido de https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas_convencional.php?code=2000086218
- La Nación. (2021, mayo 8). INC sufre sobrecosto por bajante del río, pero afirma que aún hay margen para sostener el precio. La Nación. https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/08/inc-sufre-sobrecosto-por-bajante-del-rio-pero-afirma-que-aun-hay-margen-para-sostener-el-precio/
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (2020). Decretos (COVID-19): Compendio de decretos y normativas sanitarias. Asunción: MSPBS. Recuperado de https://www.mspbs.gov.py/decretos-covid19.html

Referencias

- Castañeda Vargas, F., & Aguirre Cuartas, F. (2022). Análisis de variabilidad de precios en materiales e insumos para la construcción: Caso de estudio departamento Valle del Cauca año 2022. Universidad de San Buenaventura. https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/feafeb7d-f783-4ccf-a6bb-2475283da2f2/content
- Almada de Bernal, M., Bernal, M. A., Ledesma Martínez, L. J., Núñez González, E. G., Vera Aguilera, F. R., González, K. D., & Bareiro, L. P. (2022). Variación de precios de materiales e insumos para la construcción en Ciudad del Este, 2022. Revista UNIDA Científica https://revistacientifica.unida.edu.py/publicaciones/index.php/cientifica/article/view/207/161
- Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. International Journal of Data Science and Analytics, 17(2), 139–151 (2024). DOI: 10.1007/s41060-023-00439-z